

3일차 · 데이터 분석 with AI

수업 진행 개요

데이터 분석에 AI 활용을 단계적으로 확장 적용하고 통합 프로젝트로 마무리

E-commerce · Titanic · Die casting · 반도체 공정 데이터

오늘의 진행 흐름

AI 활용 방식을 단계적으로 넓혀가며 분석 자율성을 키운다

AI에게 코드만 맡기는 단계 → 분석 계획부터 함께 짜는 단계 → 프롬프트가 흐름을 주도하는 단계.

① 과제형 데이터 분석

노트북에 정해진 세부 과제 · AI로 코드 생성 · E-커머스 시연 → Titanic 실습

② 분석 자동화

윈도우 스케줄러를 이용한 시각화 리포트 자동 생성

③ 실제 제조 공정 데이터 분석/보고서 생성

실제 제조 공정 데이터만 주어진 상태에서 AI와 분석 과제를 함께 설계 · 인포그래픽 보고서 생성

④ 반도체 공정 분석 프로젝트

SECOM 변형 데이터에 대한 EDA → ML → 산출물 작성 프로젝트

⑤ 마무리

핵심 인사이트 공유 · 3일간 회고 · Q&A

① 과제형 데이터 분석

노트북에 정해진 세부 과제를 AI 코드 생성으로 해결

세부 과제는 **미리 정해진 상태**. 각 과제를 푸는 **Python 코드를 AI에게 요청**해서 작성·실행한다.

시연 · E-커머스 데이터셋

강사가 진행하며 흐름을 보여줌

- 노트북에 적힌 과제를 하나씩 읽으며 진행
- 프롬프트 작성 → 코드 생성 → 실행 → 해석
- AI가 어떤 입력에 어떤 코드를 내놓는지 관찰

실습 · Titanic 데이터셋

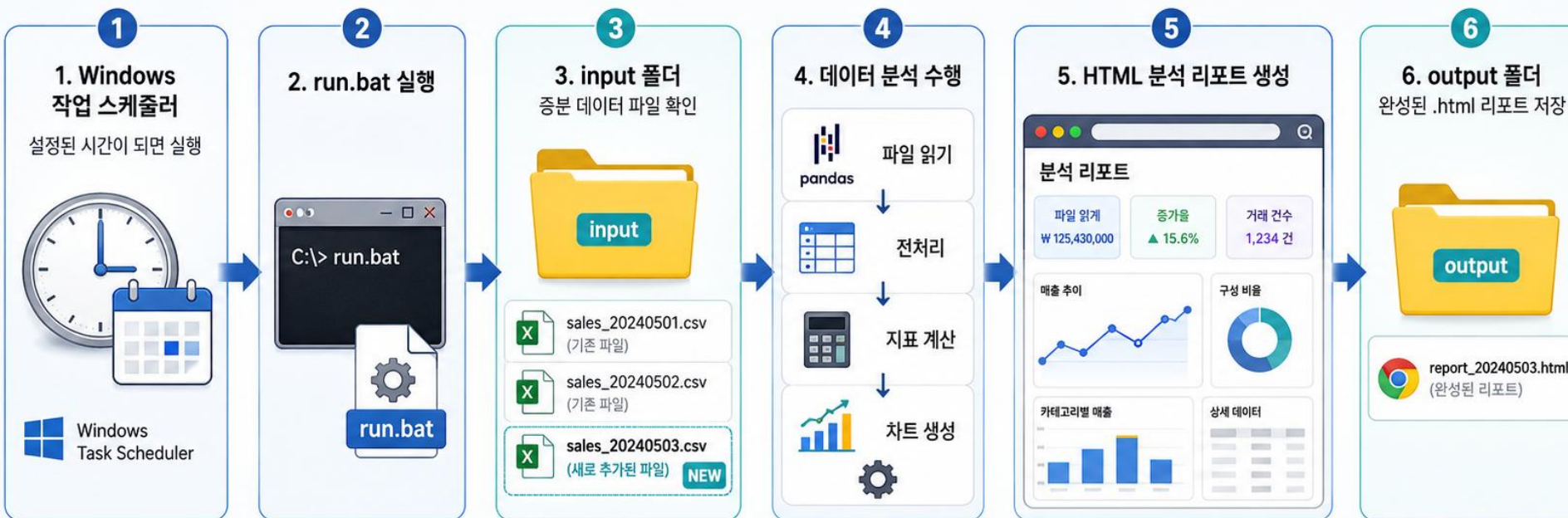
각자 같은 흐름을 따라 진행

- 결측치 처리 · 변수 변환 · 생존자 분석
- 프롬프트 표현을 바꿔가며 결과 차이 확인
- 막히는 지점은 옆 사람·강사·AI에게 즉시 질문

② 분석 자동화

주기적으로 생기는 데이터에 대한 시각화를 자동화

Windows 스케줄러 기반 자동 분석 리포트 생성 워크플로



자동 실행



자동 분석



자동 리포트 저장



자동 실행

→ 자동 분석

→ 자동 리포트 저장



이 워크플로는 Windows 스케줄러를 통해 설정된 시간에 자동으로 실행되어, 데이터 분석부터 리포트 생성 및 저장까지 전 과정을 자동화합니다.

③ 데이터 분석/보고서 생성

데이터만 주어진 상태에서 분석 과제를 직접 설계

AI와 대화하며 '무엇을 분석할지'부터 결정, 단계별 과제를 만들어가며 분석을 진행하고 결과 리포트 생성

데이터 · 다이캐스팅 불량 판별

제조 공정 측정값 + 불량 라벨

- 공정 변수 다수 · 불량 클래스 소수
- 도메인 지식 없이 데이터로 가설 세우기
- 강사가 시연 후 각자 따라 진행

분석 진행 — AI와 대화로 만들어가는 4 단계

- | | |
|---------------|--------------------------|
| ① 분석 질문 도출 | '무엇이 궁금한가'를 AI와 함께 정리 |
| ② 세부 과제 설계 | '질문을 풀 수 있는 단계별 작업으로 분해 |
| ③ 단계별 수행 · 정리 | 각 과제를 코드로 실행하고 인사이트 기록 |
| ④ 수행결과 정리 | 이미지 생성 AI를 이용한 분석 리포트 생성 |

학습 포인트 — 분석가는 '무엇을 볼 것인가'를 먼저 정한다. AI는 그 사고 과정의 동료가 된다.

④ 반도체 공정 분석 프로젝트 · ⑤ 마무리

오늘 익힌 세 가지 방식을 종합 · 120 분

실제 제조 공정 데이터로 **불량 예측 모델**을 만들고, 분석 결과를 **리포트**로 정리한다.

④ 반도체 공정 분석 프로젝트 · 120 분

SECOM 변형 데이터 · 728 행 × 31 컬럼 · Pass 624 / Fail 104

- EDA · 시각화 · 특징 분석 (Cohen's d 상위 변수 식별)
- ML 베이스라인 RandomForest · Fail recall 평가
- Recall 개선 적용 후 성능 비교 · 임계값 조정 실습
- 산출물 · 노트북 파일, HTML 보고서 또는 NotebookLM 인포그래픽

⑤ 마무리 · 50 분

회고 · 핵심 인사이트 공유

- 자동화 프로세스 데모
- 3일간 배운 것 짧게 회고
- Q&A